

ЧЕК-ЛИСТ

Кредиты

Аннуитетная и дифференцированная схемы

Структурированное пособие для подготовки к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисянц

28 июля 2026 г.



1. Главная идея математической модели

При решении задач о кредитах сначала строится **таблица изменения задолженности**, а уже затем из неё выводится нужное уравнение. Названия величин в условии могут меняться, но математическая модель остаётся одной и той же.

Таблица 1: Универсальная структура одного периода кредитования

Этап	Содержание
Начальная задолженность	Остаток долга перед начислением процентов.
Начисленные проценты	Процент от текущей задолженности.
Общая задолженность	Долг после начисления процентов, но до внесения платежа.
Платёж	Сумма, перечисляемая банку в конце периода.
Остаток задолженности	Общая задолженность минус платёж. Полученный остаток переходит на следующий период.

Основные обозначения

Обозначение	Смысл
S	первоначальная сумма кредита;
$P\%$	годовая процентная ставка в процентах;
$p = \frac{P}{100}$	процентная ставка в долях единицы;
$r = 1 + p$	коэффициент увеличения задолженности;
n	количество периодов кредитования;
D_k	остаток задолженности после k -го платежа;
x	одинаковый платёж в аннуитетной схеме;
A_k	платёж в k -м периоде дифференцированной схемы.

Проверка смысла. Если ставка равна 10%, то

$$p = 0,1, \quad r = 1,1.$$

После начисления процентов долг умножается на r .

2. Аннуитетная схема: равные платежи

В аннуитетной схеме каждый период вносится один и тот же платёж x . Предполагается, что сначала банк начисляет проценты, а затем заёмщик вносит платёж.

Рекуррентная модель

Положим $D_0 = S$. Тогда после начисления процентов и внесения очередного платежа

$$D_k = rD_{k-1} - x.$$

Для первых трёх платежей получаем:

$$D_1 = Sr - x,$$

$$D_2 = (Sr - x)r - x = Sr^2 - x(r + 1),$$

$$D_3 = Sr^3 - x(r^2 + r + 1).$$

Отсюда видна закономерность:

$$D_k = Sr^k - x(r^{k-1} + r^{k-2} + \dots + r + 1).$$

Если $r \neq 1$, сумму геометрической прогрессии можно записать в виде

$$D_k = Sr^k - x \cdot \frac{r^k - 1}{r - 1}.$$

При нулевой ставке $r = 1$ формулу с дробью применять нельзя. Непосредственно из рекуррентной модели следует:

$$D_k = S - kx.$$

Условие полного погашения

После последнего платежа долг должен стать равным нулю:

$$D_n = 0.$$

Следовательно,

$$Sr^n - x(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1) = 0.$$

Отсюда

$$x = \frac{Sr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1}.$$

При $r \neq 1$ равносильная форма имеет вид

$$x = \frac{Sr^n(r-1)}{r^n-1}.$$

Формулу не требуется заучивать. Надёжнее вывести её из таблицы изменения задолженности или из рекуррентного соотношения.

Обратные задачи

Если требуется найти первоначальную сумму кредита, то

$$S = \frac{x(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1)}{r^n}.$$

Если неизвестна процентная ставка, составляется уравнение относительно r , после чего учитывается ограничение

$$r = 1 + p \geq 1.$$

Отрицательные и другие экономически бессмысленные корни в ответ не включаются.

Общая сумма выплат и переплата

Так как всего вносится n одинаковых платежей,

$$\text{общая сумма выплат} = nx.$$

Переплата равна разности общей суммы выплат и первоначальной суммы кредита:

$$\text{переплата} = nx - S.$$

Процент переплаты:

$$\text{процент переплаты} = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%.$$

После подстановки формулы аннуитетного платежа получаем

$$\text{процент переплаты} = \left(\frac{nr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1} - 1 \right) \cdot 100\%.$$

Следовательно, при фиксированных r и n процент переплаты не зависит от первоначальной суммы кредита S .

3. Разобраный пример: два равных платежа

Кредит погашается двумя равными ежегодными платежами по 121 000 рублей. Ставка равна 10% годовых. Найдём первоначальную сумму кредита.

Коэффициент увеличения задолженности:

$$r = 1 + \frac{10}{100} = 1,1.$$

После второго платежа долг должен стать равным нулю:

$$Sr^2 - x(r + 1) = 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} S &= \frac{x(r + 1)}{r^2} \\ &= \frac{121\,000 \cdot 2,1}{1,21} \\ &= 210\,000. \end{aligned}$$

Общая сумма выплат:

$$2 \cdot 121\,000 = 242\,000 \text{ руб.}$$

Переплата:

$$242\,000 - 210\,000 = 32\,000 \text{ руб.}$$

Процент переплаты:

$$\frac{32\,000}{210\,000} \cdot 100\% \approx 15,24\%.$$

4. Доказательная задача о проценте переплаты

Пусть два заёмщика получили кредиты S_1 и S_2 на одинаковое число периодов n под одну и ту же ставку. Следовательно, коэффициент r для них также одинаков.

Размер платежа каждого заёмщика:

$$x_i = \frac{S_i r^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1}, \quad i \in \{1, 2\}.$$

Процент переплаты первого заёмщика:

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= \frac{nx_1 - S_1}{S_1} \cdot 100\% \\ &= \left(\frac{nr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1} - 1 \right) \cdot 100\%.\end{aligned}$$

При вычислении Π_2 получается та же формула. Поэтому

$$\boxed{\Pi_1 = \Pi_2.}$$

Ключевой приём. Множитель S_i выносится за скобки и сокращается. Поэтому процент переплаты зависит от ставки и срока, но не зависит от размера кредита.

Кроме того,

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{\frac{S_1 r^n}{r^{n-1} + \dots + r + 1}}{\frac{S_2 r^n}{r^{n-1} + \dots + r + 1}} = \boxed{\frac{S_1}{S_2}}.$$

5. Дифференцированная схема: погашение равными долями

В дифференцированной схеме равными являются не полные платежи, а доли **тела** кредита.

Если кредит взят на n периодов, то в каждом периоде погашается

$$\boxed{\frac{S}{n}}$$

основного долга.

Каждый платёж состоит из двух частей:

$$\boxed{\text{платёж} = \text{проценты за текущий период} + \frac{S}{n}.}$$

Перед k -м платежом остаётся основного долга

$$B_{k-1} = S \cdot \frac{n - k + 1}{n}.$$

Начисленные проценты:

$$I_k = pB_{k-1} = pS \cdot \frac{n - k + 1}{n}.$$

Поэтому k -й платёж равен

$$A_k = \frac{S}{n} + pS \cdot \frac{n - k + 1}{n}.$$

Равносильная форма:

$$A_k = \frac{S}{n}(1 + p(n - k + 1)).$$

После k -го платежа остаётся

$$B_k = S \cdot \frac{n - k}{n}.$$

Платежи образуют убывающую арифметическую прогрессию:

$$A_k - A_{k+1} = \frac{pS}{n}.$$

Первый и последний платежи:

$$A_1 = \frac{S}{n}(1 + pn),$$

$$A_n = \frac{S}{n}(1 + p).$$

Общая сумма выплат

Сумма всех начисленных процентов:

$$\begin{aligned} & pS + pS \frac{n-1}{n} + pS \frac{n-2}{n} + \dots + pS \frac{1}{n} \\ &= \frac{pS}{n}(n + (n-1) + \dots + 1) \\ &= \frac{pS}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{pS(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\text{общая сумма выплат} = S + \frac{pS(n+1)}{2}.$$

Переплата:

$$\text{переплата} = \frac{pS(n+1)}{2}.$$

Если годовая ставка равна $P\%$, то процент переплаты составляет

$$\frac{P(n+1)}{2}\%.$$

6. Числовая модель дифференцированной схемы

Пусть

$$S = 100 \text{ руб.}, \quad n = 4, \quad P = 20\%.$$

Ежегодно погашается

$$\frac{100}{4} = 25 \text{ руб.}$$

тела кредита.

Таблица 2: Изменение задолженности по годам

Год	Долг в начале	Проценты	Долг до платежа	Платёж	Остаток
1	100	20	120	45	75
2	75	15	90	40	50
3	50	10	60	35	25
4	25	5	30	30	0

Основные наблюдения:

- тело кредита каждый год уменьшается ровно на 25 рублей;
- начисленные проценты уменьшаются: 20, 15, 10, 5 рублей;
- платежи уменьшаются: 45, 40, 35, 30 рублей;
- наибольшим является первый платёж, а наименьшим — последний.

7. Сравнение двух схем

8. Универсальный алгоритм решения

1. Выпишите S , $P\%$, $p = P/100$, $r = 1 + p$, n и искомую величину.

Таблица 3: Аннуитетная и дифференцированная схемы

Признак	Аннуитетная схема	Дифференцированная схема
Что остаётся одинаковым	Полный платёж x	Доля тела кредита S/n
Изменение платежа	Не меняется	Уменьшается
Начисленные проценты	Уменьшаются внутри фиксированного платежа	Уменьшаются вместе с общей суммой платежа
Главный маркер условия	Равные платежи	Погашение равными долями
Базовая модель	$D_k = rD_{k-1} - x$	$A_k = S/n + pB_{k-1}$

2. Определите схему кредитования: равные платежи или погашение основного долга равными долями.
3. Постройте таблицу изменения задолженности хотя бы для первых двух-трёх периодов.
4. Не подставляйте громоздкие числа слишком рано. Сначала получите формулу в буквенном виде.
5. Используйте условие полного погашения: после последнего платежа остаток задолженности равен нулю.
6. Выразите искомую величину и только затем подставьте числовые данные.
7. Отдельно вычислите общую сумму выплат, переплату и процент переплаты, если это требуется.
8. Проверьте экономический смысл результата:

$$S > 0, \quad x > 0, \quad r \geq 1.$$

9. Типичные ошибки

- ☐ Путать $P\%$ и p : при ставке 12% в формулах используется $p = 0,12$.
- ☐ Считать $r = p$ вместо правильного равенства $r = 1 + p$.
- ☐ Начислять проценты после платежа, хотя по условию проценты начисляются до него.
- ☐ В дифференцированной схеме брать долю от текущего остатка, а не величину S/n от первоначальной суммы.

- ☐ Считать переплатой всю сумму выплат, не вычитая первоначальную сумму кредита.
- ☐ Делить на $r - 1$, не проверив случай $r = 1$.
- ☐ Подставлять числа до построения общей модели и терять структуру решения.
- ☐ При решении уравнения относительно r принимать отрицательный или экономически бессмысленный корень.
- ☐ Забывать, что остаток после последнего платежа должен быть равен нулю.

Тренировочный блок

Структура блока: 3 задачи среднего уровня, 6 задач выше среднего и 1 сложная задача. Решения оформляйте через математическую модель изменения задолженности.

1. Средняя. Кредит 500 000 рублей погашается равными ежегодными платежами x . Ставка равна 8% годовых. Запишите коэффициент r , а также остатки задолженности D_1, D_2, D_3 .
2. Средняя. Кредит погашается двумя равными ежегодными платежами по 121 000 рублей. Ставка равна 10% годовых. Найдите первоначальную сумму кредита, общую сумму выплат и переплату.
3. Средняя. Кредит 120 000 рублей погашается за 4 года равными долями основного долга. Ставка равна 20% годовых. Найдите все ежегодные платежи, общую сумму выплат и переплату.
4. Выше среднего. Кредит 300 000 рублей погашается тремя равными ежегодными платежами. Ставка равна 10% годовых. Найдите размер платежа, общую сумму выплат, переплату и процент переплаты. Денежные величины округлите до копеек, процент — до сотых.
5. Выше среднего. Кредит погашается тремя равными ежегодными платежами по 133 100 рублей. Ставка равна 10% годовых. Найдите первоначальную сумму кредита и переплату.
6. Выше среднего. Кредит 210 000 рублей погашается двумя равными ежегодными платежами по 121 000 рублей. Найдите годовую процентную ставку.
7. Выше среднего. Кредит 500 000 рублей погашается за 5 лет равными долями основного долга. Ставка равна 12% годовых. Найдите все платежи, общую сумму выплат и процент переплаты.
8. Выше среднего. В дифференцированной схеме срок кредита равен 5 годам. Первый платёж составляет 150 000 рублей, последний — 110 000 рублей. Найдите первоначальную сумму кредита и годовую процентную ставку.
9. Выше среднего. Кредит 400 000 рублей выдан на 4 года под 10% годовых. Найдите общую сумму выплат при аннуитетной и дифференцированной схемах. На сколько рублей одна сумма больше другой? Аннуитетные величины округлите до копеек.

10. Сложная. Два заёмщика получили кредиты на одинаковое число лет под одну и ту же годовую ставку, но первоначальные суммы кредитов различаются. Оба кредита погашаются равными ежегодными платежами.

Докажите, что проценты переплаты у заёмщиков одинаковы. Дополнительно докажите, что отношение их ежегодных платежей равно отношению первоначальных сумм кредитов.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$r = 1,08;$ $D_1 = 540\,000 - x;$ $D_2 = 583\,200 - 2,08x;$ $D_3 = 629\,856 - 3,2464x.$
2	Первоначальная сумма: $S = 210\,000 \text{ руб.}$ Общая сумма выплат: $242\,000 \text{ руб.}$ Переплата: $32\,000 \text{ руб.}$
3	Платежи: $54\,000, \quad 48\,000, \quad 42\,000, \quad 36\,000 \text{ руб.}$ Общая сумма выплат: $180\,000 \text{ руб.}$ Переплата: $60\,000 \text{ руб.}$
4	Размер платежа: $x \approx 120\,634,44 \text{ руб.}$ Общая сумма выплат: $361\,903,32 \text{ руб.}$ Переплата: $61\,903,32 \text{ руб.}$ Процент переплаты: $20,63\%.$

№	Ответ
5	Первоначальная сумма: $S = 331\,000 \text{ руб.}$ Общая сумма выплат: $399\,300 \text{ руб.}$ Переплата: $68\,300 \text{ руб.}$
6	$r = 1,1.$ Следовательно, годовая ставка равна $10\%.$ Второй корень полученного квадратного уравнения отрицателен и не соответствует смыслу задачи.
7	Платежи: $160\,000, \quad 148\,000, \quad 136\,000, \quad 124\,000, \quad 112\,000 \text{ руб.}$ Общая сумма выплат: $680\,000 \text{ руб.}$ Процент переплаты: $36\%.$
8	Первоначальная сумма: $S = 500\,000 \text{ руб.}$ Годовая ставка: $10\%.$

№	Ответ
9	Аннуитетный платёж: $x \approx 126\,188,32 \text{ руб.}$ Общая сумма аннуитетных выплат: $504\,753,29 \text{ руб.}$ Общая сумма дифференцированных выплат: $500\,000 \text{ руб.}$ Аннуитетная сумма больше примерно на $4\,753,29 \text{ руб.}$
10	Для обоих заёмщиков $\Pi = \left(\frac{nr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1} - 1 \right) \cdot 100\%.$ Следовательно, проценты переплаты одинаковы. Кроме того, $\frac{x_1}{x_2} = \frac{S_1}{S_2}.$